CÔNG TY ĐIỆN MÁY CAM

Khối Thương mại điện tử

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Software Requirements Specification (SRS)

Dự án: Tính năng Trả hàng & Hoàn tiền

Mã tài liệu	RR-SRS-001
Phiên bản	1.0
Ngày phát hành	21/08/2026
Người soạn	Lê Văn Mạnh - Business Analyst
Trạng thái	Chờ phê duyệt
Mức độ bảo mật	Lưu hành nội bộ

Ghi chú: Doanh nghiệp và số liệu trong tài liệu là giả lập, phục vụ mục đích học tập và portfolio.

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Lịch sử thay đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Người thực hiện
1.0	21/08/2026	Khởi tạo tài liệu	Lê Văn Mạnh

Phê duyệt tài liệu

Vai trò	Họ tên	Chữ ký	Ngày
Sponsor - Giám đốc Khối TMĐT			
Product Owner			
Trưởng phòng CSKH			
Kế toán trưởng			
Pháp chế			

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG 4
1.1 Giới thiệu 4
1.2 Mục đích 4
1.3 Viết tắt 4
1.4 Tham khảo 4
II. TỔNG QUAN 5
2.1 Bối cảnh và nguồn gốc dữ liệu 5
2.2 Tóm tắt chức năng chính 5
2.3 Đối tượng người dùng 5
2.4 Môi trường hoạt động 5
2.5 Giới hạn về thiết kế và triển khai 6
2.6 Giả định và phụ thuộc 6
2.7 Sơ đồ use case tổng thể 6
III. ĐẶC TẢ YÊU CẦU 7
3.1 Yêu cầu nghiệp vụ 7
3.2 Yêu cầu chức năng 7
3.3 Phân quyền 7
3.4 Yêu cầu dữ liệu 9
3.5 Quy tắc nghiệp vụ 13
IV. PHÂN TÍCH USE CASE VÀ LUỒNG NGHIỆP VỤ CHÍNH 15
4.1 Danh sách use case 15
4.2 UC-01: Tạo yêu cầu trả hàng 15
4.3 UC-03: Duyệt yêu cầu trả hàng 18
4.4 UC-05: Hoàn tiền 21
V. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 23
5.1 Yêu cầu về hiệu năng 23
5.2 Yêu cầu về an toàn và độ tin cậy 23
5.3 Yêu cầu về bảo mật 23
5.4 Yêu cầu về giao diện 23
VI. PHỤ LỤC 24
Phụ lục I: Danh sách thông báo (MSG) 24
Phụ lục II: Mẫu thông báo 24
Phụ lục III: Quy trình hiện tại (BPMN AS-IS) 26
Phụ lục IV: Quy trình đề xuất (BPMN TO-BE) 27

I. THÔNG TIN CHUNG

1.1 Giới thiệu

Công ty Điện Máy Cam là chuỗi bán lẻ điện máy với 50 cửa hàng tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam, bán hàng qua Mobile App, Website và cửa hàng, khoảng 3.000 đơn online mỗi ngày. Quy trình trả hàng cho đơn online hiện được xử lý thủ công qua hotline, email và Excel, khiến thời gian xử lý kéo dài 5-7 ngày, hoàn tiền mất thêm 7-10 ngày và phát sinh sai sót khi hoàn tiền.

Dự án xây dựng tính năng Trả hàng & Hoàn tiền trên App/Web: khách hàng tự tạo và theo dõi yêu cầu; CSKH, Kho, Kế toán xử lý trên cùng một hệ thống; tiền được hoàn tự động qua cổng thanh toán.

1.2 Mục đích

Tài liệu mô tả chi tiết yêu cầu của tính năng Trả hàng & Hoàn tiền phiên bản 1: yêu cầu chức năng, phân quyền, dữ liệu, quy tắc nghiệp vụ, đặc tả use case, luồng hoạt động, mô tả màn hình và yêu cầu phi chức năng. Tài liệu là cơ sở để thiết kế, phát triển, kiểm thử và nghiệm thu.

1.3 Viết tắt

Viết tắt	Ý nghĩa
SRS	Software Requirements Specification - Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
BRD	Business Requirements Document - Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ
UC	Use Case
BR / FR / NFR	Yêu cầu nghiệp vụ / chức năng / phi chức năng
RULE	Business Rule - Quy tắc nghiệp vụ
MSG	Mã thông báo hiển thị cho người dùng (xem Phụ lục I)
KH	Khách hàng
CSKH	Chăm sóc khách hàng
COD	Thanh toán khi nhận hàng
SLA	Thời hạn xử lý cam kết
OMS / CRM	Hệ thống quản lý đơn hàng / quan hệ khách hàng
IMEI	Mã định danh thiết bị di động

1.4 Tham khảo

Tài liệu	Mô tả
ReturnRefund_BRD_v1.0.xlsx	Yêu cầu nghiệp vụ: mục tiêu, phạm vi, quy trình hiện tại và đề xuất
ReturnRefund_MOM_v1.0.xlsx	Biên bản kickoff, phỏng vấn stakeholder và workshop Business Rules
ReturnRefund_RequirementsList_v1.0.xlsx	Danh sách yêu cầu, user story, ma trận truy vết, câu hỏi mở, change request
ReturnRefund_TestCases_UAT_v1.0.xlsx	Test case, UAT checklist, defect log

II. TỔNG QUAN

2.1 Bối cảnh và nguồn gốc dữ liệu

- **Đơn hàng, sản phẩm, IMEI/Serial:** lấy từ OMS qua API.
- **Khách hàng:** lấy từ CRM và tài khoản App/Web.
- **Giao dịch hoàn tiền:** trao đổi với cổng thanh toán, ví điện tử qua API.
- **Vận đơn lấy hàng:** trao đổi với đơn vị vận chuyển qua API.
- **Dữ liệu phát sinh mới:** yêu cầu trả hàng, minh chứng, kết quả kiểm tra, giao dịch hoàn tiền, lịch sử trạng thái.

2.2 Tóm tắt chức năng chính

- **Tạo yêu cầu trả hàng:** khách chọn sản phẩm, lý do, tải minh chứng, chọn hình thức gửi hàng và nơi nhận tiền; hệ thống kiểm tra điều kiện và tính tiền hoàn dự kiến.
- **Theo dõi yêu cầu:** khách xem trạng thái, nhận thông báo ở mỗi bước, hủy yêu cầu khi chưa gửi hàng.
- **Duyệt yêu cầu:** CSKH duyệt hoặc từ chối; hệ thống tạo mã trả hàng và đặt lịch lấy hàng.
- **Kiểm tra hàng trả:** Kho/Cửa hàng quét mã, kiểm tra theo checklist.
- **Hoàn tiền:** hệ thống hoàn tiền tự động qua API; Kế toán xử lý thủ công giao dịch lỗi.

2.3 Đối tượng người dùng

STT	Actor	Mô tả
1	Khách hàng	Người mua hàng online, tạo và theo dõi yêu cầu trả hàng trên App/Web
2	Nhân viên CSKH	Duyệt hoặc từ chối yêu cầu trên trang Admin
3	Trưởng phòng CSKH	Giám sát SLA, nhận cảnh báo yêu cầu quá hạn
4	Nhân viên Kho / Cửa hàng	Tiếp nhận và kiểm tra hàng trả
5	Kế toán	Xử lý thủ công giao dịch hoàn tiền lỗi
6	Quản trị hệ thống (Admin)	Quản lý tài khoản, phân quyền, cấu hình tham số chính sách
7	Hệ thống ngoài	OMS, cổng thanh toán/ví điện tử, đơn vị vận chuyển, dịch vụ gửi thông báo

2.4 Môi trường hoạt động

Thành phần	Môi trường
App khách hàng	iOS 15 trở lên, Android 10 trở lên
Website khách hàng	Chrome, Safari, Edge, Firefox - 2 phiên bản mới nhất
Trang Admin	Trình duyệt trên máy tính (CSKH, Kế toán); máy tính bảng có camera quét mã (Kho)
Tích hợp	OMS, cổng thanh toán, ví điện tử, đơn vị vận chuyển, dịch vụ Push/SMS/Email qua API

2.5 Giới hạn về thiết kế và triển khai

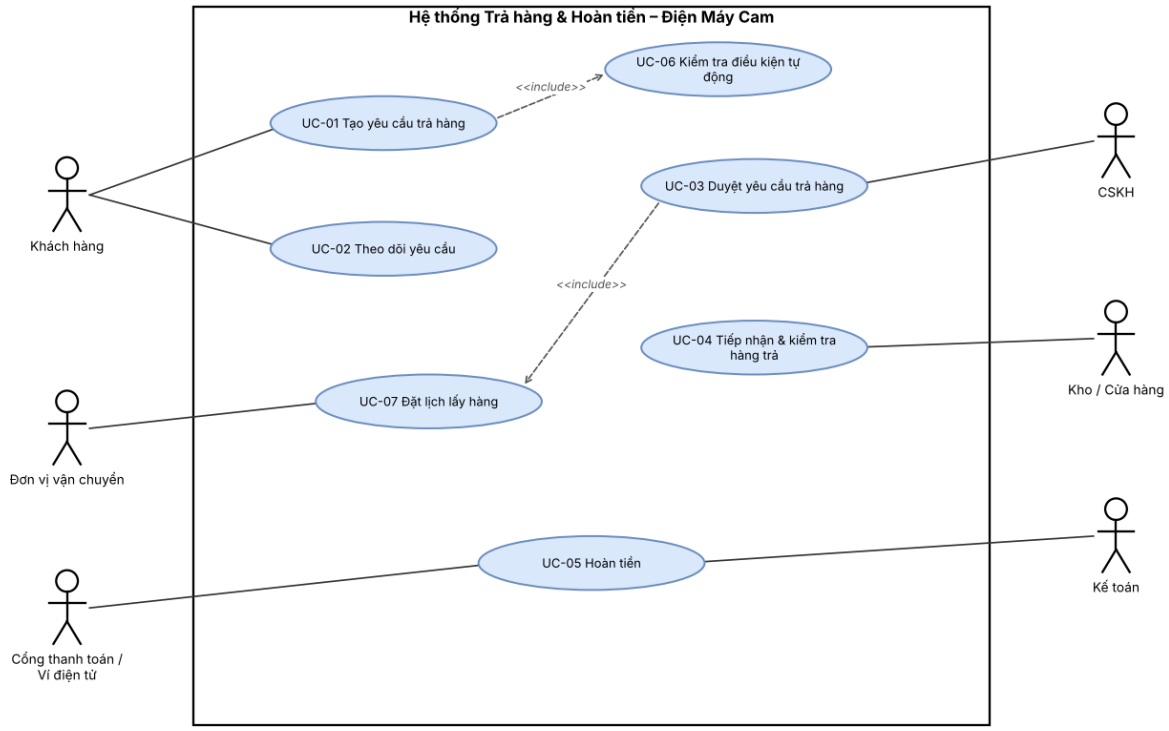
Go-live trong 3 tháng; đội phát triển 3 Developer, 1 QA, 1 Designer dùng chung với dự án khác.

- Phiên bản 1 chỉ gồm trả hàng và hoàn tiền cho đơn online. Ngoài phạm vi: đổi hàng, Kế toán duyệt hoàn tiền theo hạn mức, tự động gắn cờ tài khoản bất thường, báo cáo, đơn mua tại cửa hàng, đơn trả góp, hàng marketplace.
- Tuân thủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2.6 Giả định và phụ thuộc

- OMS có API truy vấn đơn hàng và cập nhật trạng thái.
- Cổng thanh toán và ví điện tử hỗ trợ API hoàn tiền và truy vấn trạng thái giao dịch.
- Đơn vị vận chuyển hỗ trợ dịch vụ lấy hàng hoàn.

2.7 Sơ đồ use case tổng thể



Hình 2.1: Sơ đồ use case tổng thể

III. ĐẶC TẢ YÊU CẦU

3.1 Yêu cầu nghiệp vụ

ID	Yêu cầu nghiệp vụ	Mục tiêu (Brief)
BR-01	Khách hàng có thể tự yêu cầu trả hàng và theo dõi tiến độ mà không cần gọi hotline	O3, O4, O5
BR-02	Các bộ phận CSKH, Kho, Kế toán xử lý yêu cầu trên cùng một hệ thống	O1
BR-03	Hoàn tiền nhanh, chính xác, có kiểm soát	O2

3.2 Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu chức năng	Actor	BR	PP / RULE	Ưu tiên
FR-01	Hiển thị các sản phẩm còn trong thời hạn trả hàng	Khách hàng	BR-01	RULE-01, 02	Must
FR-02	Tạo yêu cầu trả hàng: chọn sản phẩm, số lượng, lý do	Khách hàng	BR-01	PP-01, RULE-03, 04	Must
FR-03	Tải ảnh/video minh chứng	Khách hàng	BR-01	PP-01, RULE-05	Must
FR-04	Chọn hình thức gửi hàng và nơi nhận tiền hoàn	Khách hàng	BR-01	RULE-07, 10	Must
FR-05	Kiểm tra điều kiện tự động khi tạo yêu cầu	Hệ thống	BR-02	PP-07, RULE-01, 02	Must
FR-06	Xem trạng thái, lịch sử yêu cầu; hủy khi chưa gửi hàng	Khách hàng	BR-01	PP-04, RULE-07	Must
FR-07	Gửi thông báo khi trạng thái thay đổi	Hệ thống	BR-01	PP-04, RULE-13	Must
FR-08	Danh sách yêu cầu chờ duyệt, sắp xếp theo SLA	CSKH	BR-02	PP-02, RULE-06	Must
FR-09	Duyệt/từ chối yêu cầu, bắt buộc nhập lý do khi từ chối	CSKH	BR-02	RULE-13	Must
FR-10	Tự động tạo mã trả hàng và đặt lịch lấy hàng	Hệ thống	BR-02	RULE-07	Must
FR-11	Quét mã tiếp nhận, kiểm tra hàng theo checklist kèm ảnh	Kho	BR-02	PP-03, PP-07, RULE-09	Must
FR-12	Tính số tiền hoàn tự động	Hệ thống	BR-03	PP-06, RULE-08, 11	Must
FR-13	Hoàn tiền qua API cổng thanh toán/ví; tự thử lại khi lỗi	Hệ thống	BR-03	PP-05, RULE-12	Must
FR-14	Xử lý thủ công các giao dịch hoàn tiền lỗi	Kế toán	BR-03	RULE-12	Should

3.3 Phân quyền

Ma trận phân quyền theo vai trò. X = được phép thực hiện.

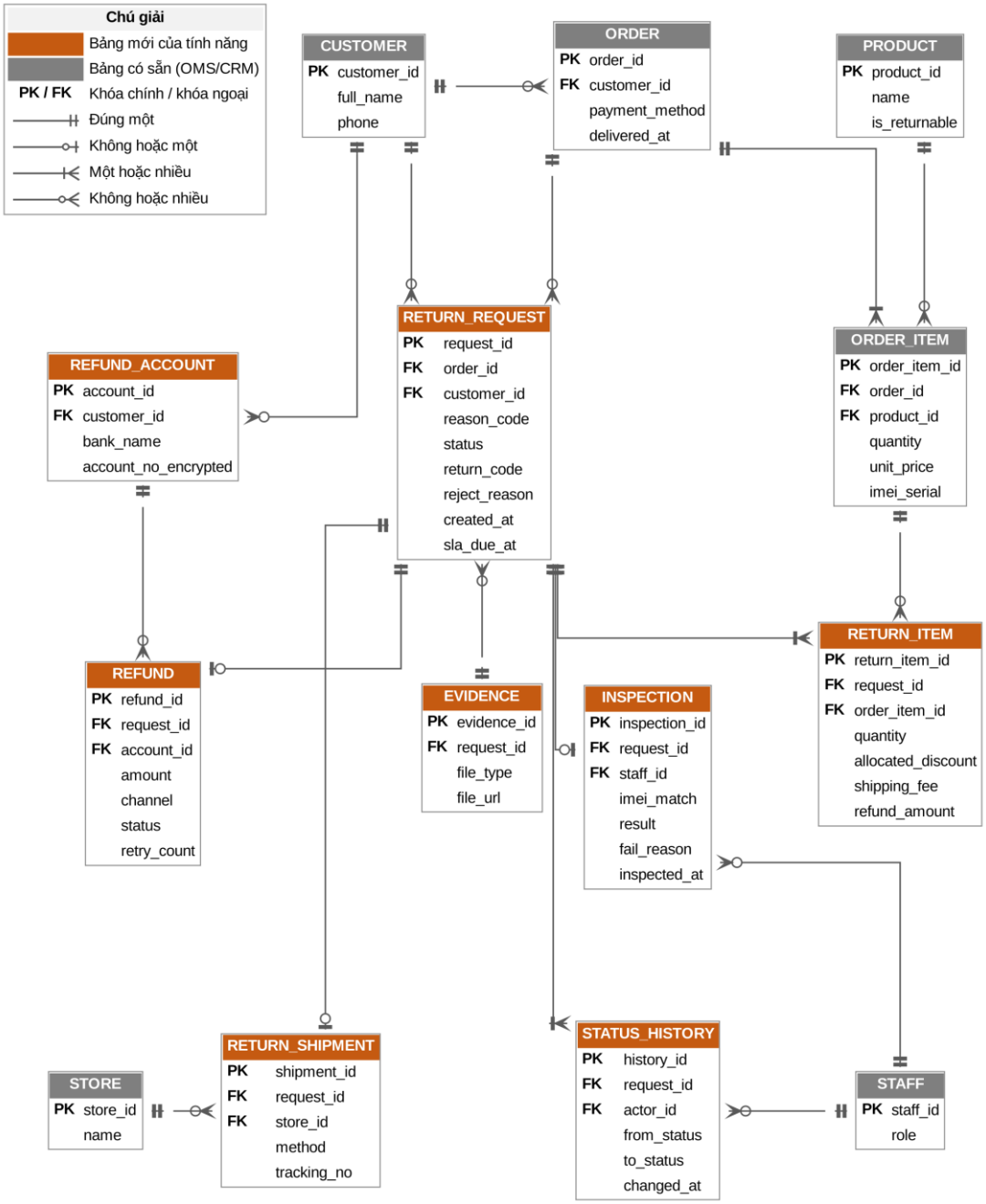
Chức năng	Khách hàng	CSKH	Trưởng CSKH	Kho / Cửa hàng	Kế toán	Admin
Tạo yêu cầu trả hàng	X					
Xem yêu cầu	X (của mình)	X	X	X	X	X
Hủy yêu cầu (khi chưa gửi hàng)	X					

Chức năng	Khách hàng	CSKH	Trưởng CSKH	Kho / Cửa hàng	Kế toán	Admin
Duyệt / từ chối yêu cầu		X	X			
Tiếp nhận và kiểm tra hàng trả				X		
Xử lý hoàn tiền lỗi					X	
Cấu hình tham số chính sách (thời hạn, phí)						X
Quản lý tài khoản và phân quyền						X

> *Số tài khoản ngân hàng của khách chỉ hiển thị 4 số cuối với mọi vai trò (NFR-03). Mọi thao tác duyệt, kiểm tra, hoàn tiền được ghi log người thực hiện và thời gian (NFR-04).*

3.4 Yêu cầu dữ liệu

3.4.1 Mô hình dữ liệu (ERD)



Hình 3.1: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

Sơ đồ ERD mức logic. Bảng màu cam là dữ liệu mới của tính năng; bảng màu xám là dữ liệu có sẵn từ OMS/CRM (chỉ thể hiện các trường liên quan). Kiểu dữ liệu và ràng buộc chi tiết xem mục 3.4.4.

3.4.2 Quan hệ giữa các bảng

Bảng	Bảng liên quan	Quan hệ	Diễn giải
CUSTOMER	ORDER	1 - 0..n	Một khách hàng đặt nhiều đơn hàng
CUSTOMER	RETURN_REQUEST	1 - 0..n	Một khách hàng tạo nhiều yêu cầu trả hàng
CUSTOMER	REFUND_ACCOUNT	1 - 0..n	Một khách hàng lưu nhiều tài khoản nhận tiền hoàn

Bảng	Bảng liên quan	Quan hệ	Diễn giải
ORDER	ORDER_ITEM	1 - 1..n	Một đơn hàng có ít nhất một dòng sản phẩm
PRODUCT	ORDER_ITEM	1 - 0..n	Một sản phẩm xuất hiện trong nhiều dòng đơn hàng
ORDER	RETURN_REQUEST	1 - 0..n	Một đơn hàng có thể phát sinh nhiều yêu cầu (trả từng phần)
RETURN_REQUEST	RETURN_ITEM	1 - 1..n	Một yêu cầu trả ít nhất một sản phẩm (RULE-03)
ORDER_ITEM	RETURN_ITEM	1 - 0..n	Một dòng đơn hàng có thể được trả qua nhiều yêu cầu, tổng số lượng không vượt số đã mua
RETURN_REQUEST	EVIDENCE	1 - 0..n	Một yêu cầu có thể không có hoặc có nhiều ảnh/video minh chứng (RULE-05)
RETURN_REQUEST	RETURN_SHIPMENT	1 - 0..1	Yêu cầu có thông tin gửi hàng sau khi được duyệt
STORE	RETURN_SHIPMENT	1 - 0..n	Một cửa hàng nhận nhiều kiện hàng trả
RETURN_REQUEST	INSPECTION	1 - 0..1	Yêu cầu có tối đa một kết quả kiểm tra hàng
STAFF	INSPECTION	1 - 0..n	Một nhân viên kho thực hiện nhiều lần kiểm tra
RETURN_REQUEST	REFUND	1 - 0..1	Yêu cầu có tối đa một giao dịch hoàn tiền
REFUND_ACCOUNT	REFUND	1 - 0..n	Một tài khoản nhận nhiều lần hoàn tiền (khi hoàn qua chuyển khoản)
RETURN_REQUEST	STATUS_HISTORY	1 - 1..n	Mỗi lần đổi trạng thái được lưu một dòng lịch sử
STAFF	STATUS_HISTORY	1 - 0..n	Một nhân viên thực hiện nhiều thao tác đổi trạng thái

3.4.3 Mô tả các quyết định thiết kế dữ liệu

Quyết định	Lý do	Liên kết
Tách `RETURN_REQUEST` và `RETURN_ITEM`	Một yêu cầu có thể trả nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm có số tiền hoàn riêng	RULE-03, RULE-11
`RETURN_ITEM` liên kết `ORDER_ITEM` (không phải `PRODUCT`)	Cần biết đúng giá thực trả, IMEI và voucher phân bổ của **dòng đơn đó**	RULE-09, RULE-11
`STATUS_HISTORY` riêng	Hiển thị dòng thời gian cho khách, đo SLA, phục vụ audit	FR-06, NFR-04
`REFUND_ACCOUNT` riêng, số TK mã hóa	Bảo mật dữ liệu cá nhân, khách dùng lại cho lần sau	RULE-10, NFR-03
`REFUND.retry_count`	Phục vụ quy tắc thử lại 3 lần	RULE-12

3.4.4 Từ điển dữ liệu

Các bảng CUSTOMER, ORDER, ORDER_ITEM, PRODUCT, STORE, STAFF là dữ liệu có sẵn từ OMS/CRM.

RETURN_REQUEST

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / Giá trị hợp lệ	Ví dụ
request_id	VARCHAR(12)	x	PK, định dạng `RR-` + 6 số	RR-000123
order_id	VARCHAR(20)	x	FK → ORDER	DH-20260801-889
customer_id	VARCHAR(20)	x	FK → CUSTOMER	KH-55021
reason_code	ENUM	x	`DEFECT`, `SHIPPING_DAMAGE`, `WRONG_ITEM`, `MISSING_ACCESSORY`, `CHANGE_MIND` (RULE-04)	DEFECT

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả / Giá trị hợp lệ	Ví dụ
status	ENUM	x	`SUBMITTED`, `REJECTED`, `APPROVED`, `CANCELLED`, `RECEIVED`, `INSPECTION_FAILED`, `REFUND_PENDING`, `REFUNDED`, `REFUND_FAILED`, `CLOSED`	SUBMITTED
return_code	VARCHAR(16)		Sinh khi `APPROVED`, dán lên kiện hàng	RET-7XK29Q
reject_reason	TEXT	Có khi `REJECTED`	Bắt buộc theo RULE-13	Quá thời hạn 7 ngày
created_at	DATETIME	x	Thời điểm tạo	2026-08-10 09:12
sla_due_at	DATETIME	x	`created_at` + 24h (RULE-06)	2026-08-11 09:12

RETURN_ITEM

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
return_item_id	VARCHAR(20)	x	PK	RI-000301
request_id	VARCHAR(12)	x	FK → RETURN_REQUEST	RR-000123
order_item_id	VARCHAR(20)	x	FK → ORDER_ITEM	OI-889-02
quantity	INT	x	1 ≤ quantity ≤ số lượng đã mua − số đã trả trước đó	1
allocated_discount	DECIMAL(12,0)	x	Voucher phân bổ theo tỷ lệ (RULE-11)	200000
shipping_fee	DECIMAL(12,0)	x	0 hoặc 30.000 (RULE-08)	30000
refund_amount	DECIMAL(12,0)	x	= unit_price × quantity − allocated_discount − shipping_fee	1770000

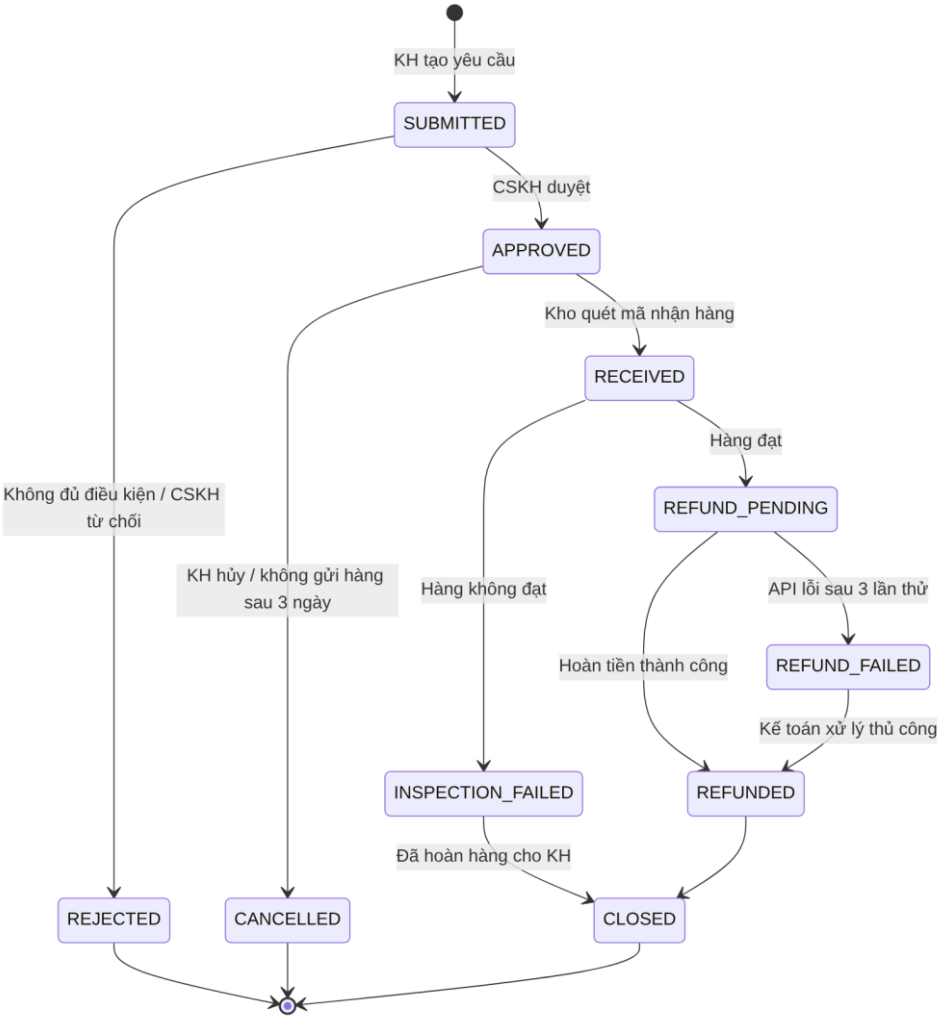
REFUND

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
refund_id	VARCHAR(20)	x	PK	RF-000045
request_id	VARCHAR(12)	x	FK, quan hệ 1-1	RR-000123
amount	DECIMAL(12,0)	x	Tổng `refund_amount` của các RETURN_ITEM	1770000
channel	ENUM	x	`ORIGINAL_CARD`, `ORIGINAL_EWALLET`, `STORE_WALLET`, `BANK_TRANSFER`	STORE_WALLET
account_id	VARCHAR(20)	Có khi `BANK_TRANSFER`	FK → REFUND_ACCOUNT	---
status	ENUM	x	`PROCESSING`, `SUCCESS`, `FAILED`	SUCCESS
retry_count	INT	x	0-3 (RULE-12)	0
gateway_txn_id	VARCHAR(40)		Mã giao dịch đối tác, dùng đối soát	VNP-88123...
completed_at	DATETIME		Thời điểm hoàn thành công	2026-08-08 15:02

3.4.5 Vòng đời trạng thái yêu cầu

Mã trạng thái dùng trong dữ liệu và tài liệu; tên hiển thị dùng trên App/Web, trang Admin và trong test case.

Mã trạng thái	Tên hiển thị	Ý nghĩa
SUBMITTED	Đã gửi	Khách đã gửi yêu cầu, chờ CSKH duyệt
APPROVED	Đã duyệt	CSKH đã duyệt, chờ khách gửi hàng
REJECTED	Bị từ chối	CSKH từ chối kèm lý do
CANCELLED	Đã hủy	Khách hủy hoặc không gửi hàng sau 3 ngày
RECEIVED	Đã nhận hàng	Kho/Cửa hàng đã quét mã nhận hàng, đang kiểm tra
INSPECTION_FAILED	Không đạt kiểm tra	Hàng không đạt, gửi trả lại khách
REFUND_PENDING	Đang hoàn tiền	Hàng đạt, hệ thống đang hoàn tiền
REFUND_FAILED	Hoàn tiền lỗi	API lỗi sau 3 lần thử, chờ Kế toán xử lý (khách vẫn thấy "Đang hoàn tiền")
REFUNDED	Đã hoàn tiền	Tiền đã về nơi nhận
CLOSED	Hoàn tất	Yêu cầu kết thúc



Hình 3.2: Vòng đời trạng thái của yêu cầu trả hàng

3.5 Quy tắc nghiệp vụ

3.5.1 Điều kiện trả hàng

ID	Quy tắc	Nguồn
RULE-01	Hàng **lỗi do nhà sản xuất** được trả trong **7 ngày** kể từ ngày giao thành công; hàng **không lỗi** (đổi ý) được trả trong **3 ngày**, chỉ khi còn nguyên seal, tem, hộp và đủ phụ kiện, quà tặng.	Chính sách hiện hành
RULE-02	Không áp dụng trả hàng cho: thẻ cào, SIM, phần mềm/license đã kích hoạt, tai nghe in-ear đã mở seal (không lỗi), hàng thanh lý ghi rõ "không đổi trả".	Pháp chế

3.5.2 Tạo yêu cầu và minh chứng

ID	Quy tắc	Nguồn
RULE-03	Mỗi yêu cầu gắn với **một đơn hàng**; khách có thể chọn một hoặc nhiều sản phẩm trong đơn và số lượng.	CSKH
RULE-04	Lý do chọn từ danh sách: Lỗi kỹ thuật, Hư hỏng khi vận chuyển, Giao sai sản phẩm, Thiếu phụ kiện, Đổi ý.	CSKH
RULE-05	Với lý do khác "Đổi ý": bắt buộc ít nhất **1 ảnh**; tối đa 5 ảnh và 1 video.	CSKH, Kho

3.5.3 Duyệt yêu cầu và gửi hàng

ID	Quy tắc	Nguồn
RULE-06	CSKH phải duyệt hoặc từ chối trong **24 giờ** kể từ khi yêu cầu được tạo; quá hạn thì hệ thống cảnh báo Trưởng phòng CSKH.	Sponsor (O1)
RULE-07	Sau khi duyệt, khách gửi hàng qua **shipper đến lấy** hoặc **mang ra cửa hàng** trong **3 ngày**; quá hạn thì yêu cầu tự động hủy.	Kho
RULE-08	**Phí vận chuyển:** công ty chịu khi lỗi thuộc về công ty; khách chịu **30.000đ** khi đổi ý và chọn shipper (trừ vào tiền hoàn). Mang ra cửa hàng thì miễn phí.	Tài chính

3.5.4 Kiểm tra hàng

ID	Quy tắc	Nguồn
RULE-09	Kho/cửa hàng kiểm tra theo **checklist chuẩn** (IMEI/seri khớp đơn, ngoại quan, seal/tem, phụ kiện, tình trạng lỗi) và cập nhật kết quả kèm ảnh trong **24 giờ**. Hàng không đạt được gửi trả lại khách, công ty chịu phí.	Kho, Pháp chế

3.5.5 Tính tiền và hoàn tiền

ID	Quy tắc	Nguồn
RULE-10	**Nơi nhận tiền:** thẻ/ví hoàn về đúng phương thức gốc; COD và chuyển khoản hoàn về **ví Điện Máy Cam** hoặc **tài khoản ngân hàng do khách nhập trên app** (tên chủ tài khoản phải trùng tên người mua).	Kế toán, Pháp chế
RULE-11	**Số tiền hoàn** = Giá sản phẩm thực trả − Phần voucher phân bổ − Phí vận chuyển (nếu có). Voucher cấp đơn được **phân bổ theo tỷ lệ giá trị** từng sản phẩm.	Kế toán

ID	Quy tắc	Nguồn
RULE-12	**SLA hoàn tiền** từ khi kiểm tra đạt: ví ≤ 24h; thẻ/chuyển khoản ≤ 5 ngày làm việc. API lỗi thì hệ thống truy vấn trạng thái giao dịch rồi thử lại tối đa 3 lần, sau đó chuyển Kế toán xử lý thủ công.	Sponsor (O2)

Ví dụ RULE-11: Đơn 10.000.000đ gồm điện thoại 8.000.000đ + ốp lưng 2.000.000đ, voucher 1.000.000đ. Trả ốp lưng (đổi ý, shipper lấy hàng): voucher phân bổ = 1.000.000 × 20% = 200.000đ → hoàn = 2.000.000 − 200.000 − 30.000 = **1.770.000đ**.

3.5.6 Thông báo

ID	Quy tắc	Nguồn
RULE-13	Hệ thống gửi thông báo (push + email/SMS) mỗi khi trạng thái yêu cầu thay đổi. Mọi quyết định **từ chối** hoặc **không đạt** phải kèm lý do cụ thể.	Pháp chế

IV. PHÂN TÍCH USE CASE VÀ LUỒNG NGHIỆP VỤ CHÍNH

4.1 Danh sách use case

ID	Use Case	Actor chính	FR
UC-01	Tạo yêu cầu trả hàng	Khách hàng	FR-01-04
UC-02	Theo dõi yêu cầu	Khách hàng	FR-06, FR-07
UC-03	Duyệt yêu cầu trả hàng	CSKH	FR-08, FR-09
UC-04	Tiếp nhận & kiểm tra hàng trả	Kho / Cửa hàng	FR-11
UC-05	Hoàn tiền	Hệ thống, Cổng thanh toán, Kế toán	FR-12, FR-13, FR-14
UC-06	Kiểm tra điều kiện tự động	Hệ thống	FR-05
UC-07	Đặt lịch lấy hàng	Hệ thống, Đơn vị vận chuyển	FR-10

Quan hệ:

- **UC-01** `<<include>>` **UC-06:** mọi yêu cầu **luôn** được kiểm tra điều kiện.
- **UC-03** `<<include>>` **UC-07:** khi duyệt, hệ thống **luôn** đặt lịch lấy hàng (nếu khách chọn shipper).

Mục này phân tích chi tiết 3 use case chính: UC-01, UC-03 và UC-05.

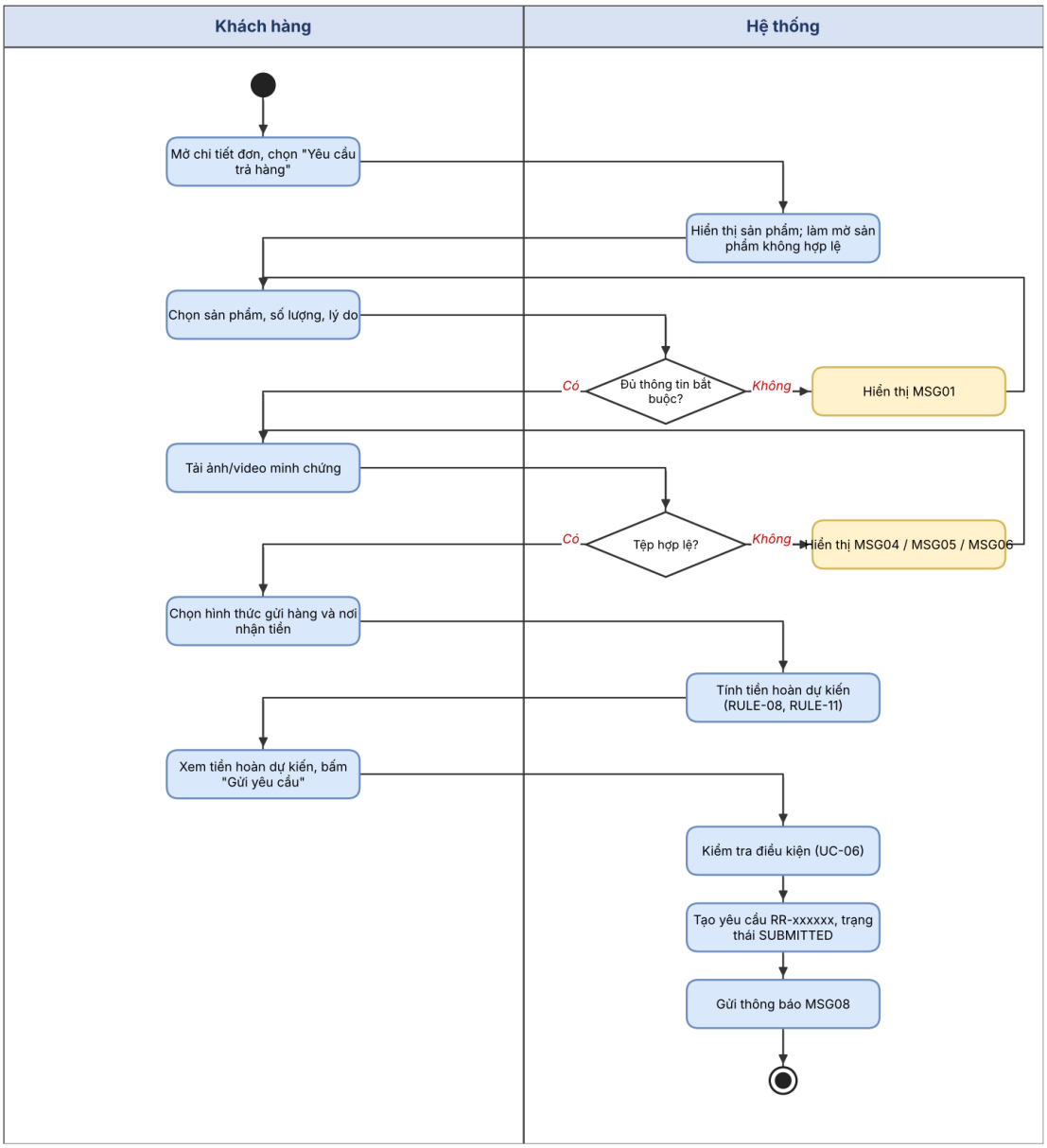
4.2 UC-01: Tạo yêu cầu trả hàng

4.2.1 Đặc tả use case

Nội dung	Mô tả
Use Case ID	UC-01
Use Case Name	Tạo yêu cầu trả hàng
Description	Cho phép khách hàng tạo yêu cầu trả sản phẩm của đơn online đã giao thành công
Actor(s)	Khách hàng
Related Use Case	UC-06 (include), UC-02
Priority	Must have
Trigger	Khách hàng muốn trả sản phẩm đã mua online
Pre-condition	Khách hàng đã đăng nhập; đơn hàng ở trạng thái Giao thành công
Post-condition	Yêu cầu được tạo ở trạng thái SUBMITTED; khách hàng nhận MSG08
Basic Flow	1. Khách hàng mở chi tiết đơn hàng, chọn “Yêu cầu trả hàng”. 2. Hệ thống hiển thị M2; sản phẩm hết hạn hoặc không áp dụng hiển thị mờ kèm MSG02/MSG03. 3. Khách hàng chọn sản phẩm, số lượng, lý do và bấm “Tiếp tục”. 4. Hệ thống hiển thị M3; khách hàng tải ảnh/video minh chứng. 5. Hệ thống hiển thị M4; khách hàng chọn hình thức gửi hàng và nơi nhận tiền. 6. Hệ thống tính tiền hoàn dự kiến và hiển thị M5. 7. Khách hàng tick đồng ý chính sách, bấm “Gửi yêu cầu”. 8. Hệ thống thực hiện UC-06 Kiểm tra điều kiện; kết quả hợp lệ. 9. Hệ thống tạo yêu cầu mã RR-xxxxxx, trạng thái SUBMITTED và gửi MSG08.

Nội dung	Mô tả
Alternative Flow	4a. Lý do “Đổi ý”: minh chứng không bắt buộc. 5a. Đơn COD/chuyển khoản: khách chọn ví Điện Máy Cam hoặc nhập tài khoản ngân hàng (RULE-10). 5b. Lý do “Đổi ý” và chọn shipper: hệ thống hiển thị phí 30.000đ (RULE-08).
Exception Flow	3a. Chưa chọn lý do: hệ thống hiển thị MSG01, không chuyển bước. 4b. Thiếu ảnh bắt buộc: MSG04; tệp sai định dạng hoặc quá dung lượng: MSG05 (ảnh), MSG06 (video). 5c. Tên chủ tài khoản không trùng tên người mua: MSG07.
Business Rules	RULE-01, RULE-02: thời hạn trả hàng, sản phẩm không áp dụng. RULE-03, RULE-04, RULE-05: phạm vi yêu cầu, lý do, minh chứng. RULE-08, RULE-11: phí vận chuyển và công thức tính tiền hoàn. RULE-10: nơi nhận tiền hoàn.
Non-Functional Requirement	NFR-01: phản hồi ≤ 2 giây; tạo xong yêu cầu ≤ 3 phút. NFR-02: giới hạn tệp minh chứng.

4.2.2 Activity flow



Hình 4.1: Activity flow UC-01 Tạo yêu cầu trả hàng

4.2.3 Mô tả màn hình

Thứ tự màn hình: M1 Chi tiết đơn → M2 Chọn sản phẩm và lý do → M3 Tải minh chứng → M4 Gửi hàng và nhận tiền → M5 Xác nhận → M6 Gửi thành công. Dưới đây mô tả 2 màn hình chính.

M2 - Chọn sản phẩm và lý do

#	Tên	Loại control	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Max length	Mô tả
1	Thanh tiến trình	Progress Bar	-		-	Hiển thị bước 1/4
2	Thông tin đơn	Label	String		-	Mã đơn, ngày giao thành công
3	Chọn sản phẩm	Checkbox	Boolean	x	-	Chỉ chọn được sản phẩm còn hạn; sản phẩm không hợp lệ làm mờ kèm MSG02/MSG03 (RULE-01, RULE-02)

#	Tên	Loại control	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Max length	Mô tả
4	Số lượng	Textbox (stepper)	Integer	x	3	1 ≤ số lượng ≤ số đã mua − số đã trả (RULE-03)
5	Lý do	Dropdown List	String	x	-	5 giá trị theo RULE-04; "Đổi ý" bị khóa nếu quá 3 ngày
6	Ghi chú	Textarea	String		500	Mô tả thêm tình trạng sản phẩm
7	Tiếp tục	Button	-		-	Thiếu sản phẩm hoặc lý do: MSG01; đủ thì chuyển M3

M5 - Xác nhận

#	Tên	Loại control	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Max length	Mô tả
1	Tóm tắt yêu cầu	Label	String		-	Sản phẩm, lý do, hình thức gửi hàng
2	Giá sản phẩm	Label	Number (VND)		-	Giá thực trả × số lượng
3	Voucher phân bổ	Label	Number (VND)		-	Phân bổ theo tỷ lệ giá trị (RULE-11)
4	Phí vận chuyển	Label	Number (VND)		-	0đ hoặc 30.000đ (RULE-08)
5	Tiền hoàn dự kiến	Label	Number (VND)		-	= (2) − (3) − (4), in đậm
6	Đồng ý chính sách	Checkbox	Boolean	x	-	Có link mở chính sách trả hàng
7	Gửi yêu cầu	Button	-		-	Khóa khi chưa tick (6); click: thực hiện UC-06, thành công thì gửi MSG08

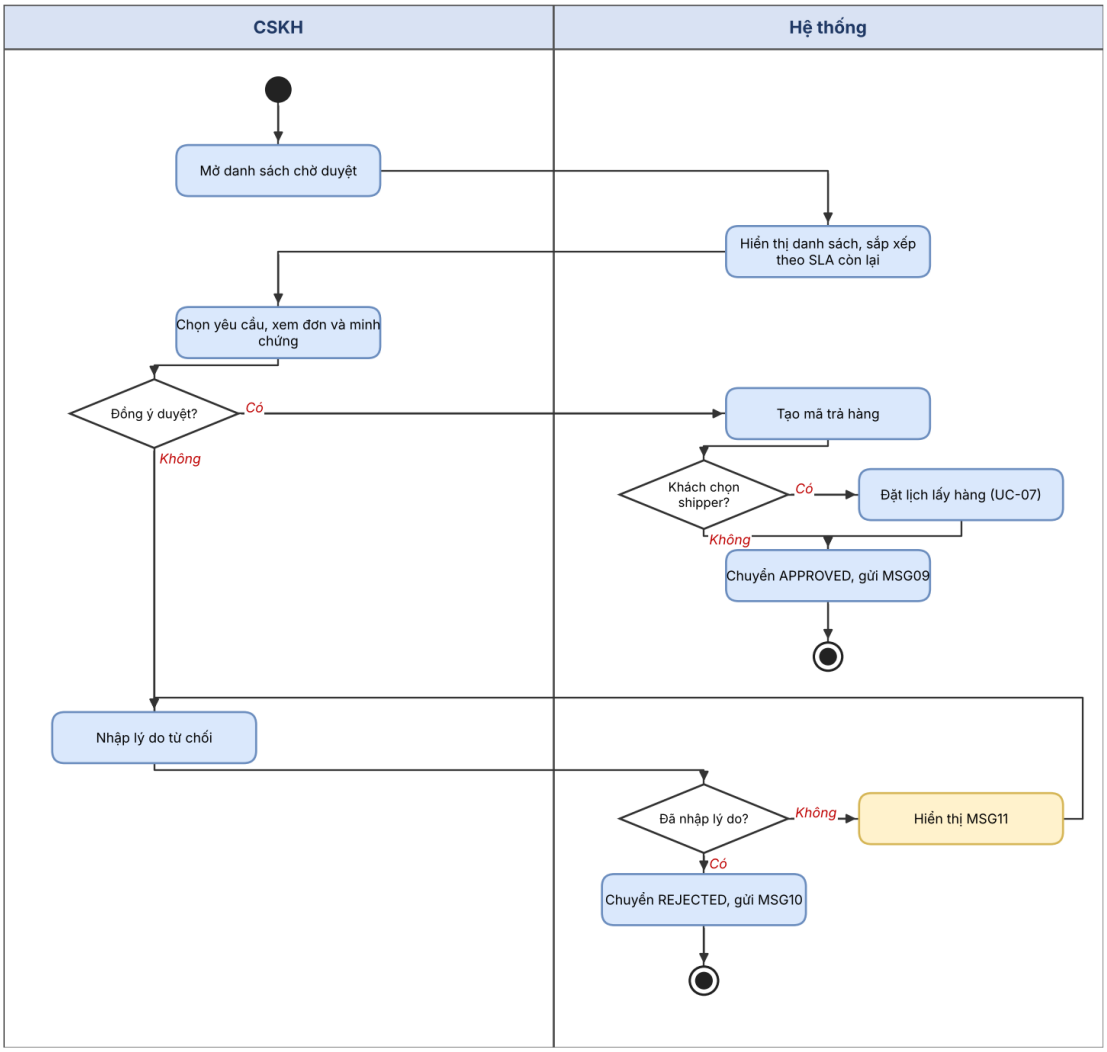
4.3 UC-03: Duyệt yêu cầu trả hàng

4.3.1 Đặc tả use case

Nội dung	Mô tả
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	Duyệt yêu cầu trả hàng
Description	Cho phép CSKH xem minh chứng và duyệt hoặc từ chối yêu cầu
Actor(s)	Nhân viên CSKH, Trưởng phòng CSKH
Related Use Case	UC-07 (include), UC-01
Priority	Must have
Trigger	Có yêu cầu mới ở trạng thái SUBMITTED
Pre-condition	CSKH đã đăng nhập trang Admin
Post-condition	Yêu cầu chuyển APPROVED (kèm mã trả hàng, lịch lấy hàng) hoặc REJECTED; khách nhận thông báo

Nội dung	Mô tả
Basic Flow	1. CSKH mở A1 - Danh sách chờ duyệt. 2. Hệ thống hiển thị danh sách, sắp xếp theo SLA còn lại. 3. CSKH chọn yêu cầu; hệ thống hiển thị A2 với thông tin đơn và minh chứng. 4. CSKH bấm “Duyệt”. 5. Hệ thống tạo mã trả hàng; thực hiện UC-07 nếu khách chọn shipper. 6. Hệ thống chuyển APPROVED và gửi MSG09.
Alternative Flow	4a. CSKH bấm “Từ chối” và nhập lý do; hệ thống chuyển REJECTED và gửi MSG10.
Exception Flow	4a.1. Chưa nhập lý do từ chối: hệ thống hiển thị MSG11. 2a. Yêu cầu quá 24 giờ chưa xử lý: hệ thống gửi MSG18 cho Trưởng phòng CSKH. 5a. API đơn vị vận chuyển lỗi: yêu cầu vẫn APPROVED; hệ thống thử đặt lịch lại và báo CSKH nếu thất bại.
Business Rules	RULE-06: SLA duyệt 24 giờ. RULE-07: khách gửi hàng trong 3 ngày sau khi duyệt. RULE-13: từ chối phải kèm lý do; thông báo khi đổi trạng thái.
Non-Functional Requirement	NFR-04: ghi log người duyệt. NFR-07: thông báo đến khách trong vòng 1 phút.

4.3.2 Activity flow



Hình 4.2: Activity flow UC-03 Duyệt yêu cầu trả hàng

4.3.3 Mô tả màn hình

A2 - Chi tiết và duyệt yêu cầu

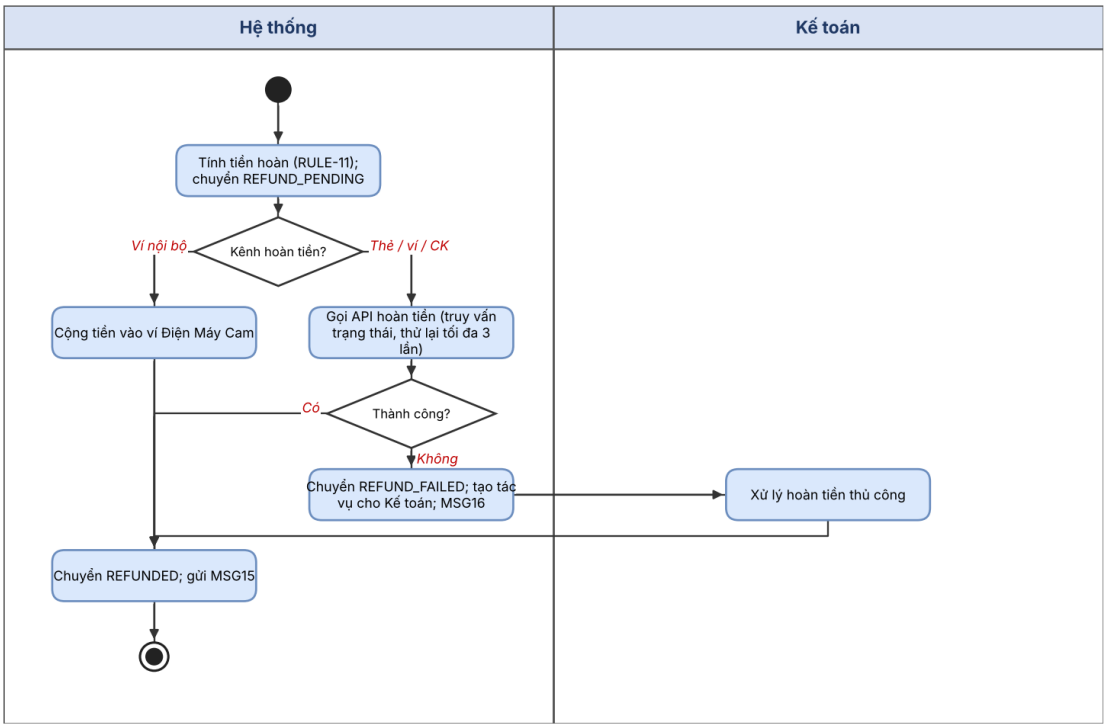
#	Tên	Loại control	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Max length	Mô tả
1	Thông tin đơn	Label	String		-	Mã đơn, sản phẩm, giá, phương thức thanh toán
2	Minh chứng	Icon (xem ảnh/video)	Image / Video		-	Click để phóng to
3	Duyệt	Button	-		-	Tạo mã trả hàng, thực hiện UC-07, gửi MSG09
4	Từ chối	Button	-		-	Mở popup nhập lý do
5	Lý do từ chối	Dropdown List + Textarea	String	x	500	Bắt buộc (RULE-13); để trống: MSG11

4.4 UC-05: Hoàn tiền

4.4.1 Đặc tả use case

Nội dung	Mô tả
Use Case ID	UC-05
Use Case Name	Hoàn tiền
Description	Tính và hoàn tiền cho khách hàng sau khi hàng trả đạt kiểm tra
Actor(s)	Hệ thống, Cổng thanh toán / Ví điện tử, Kế toán
Related Use Case	UC-04
Priority	Must have
Trigger	Hàng trả đạt kiểm tra (UC-04)
Pre-condition	Có thông tin nơi nhận tiền hợp lệ
Post-condition	Yêu cầu chuyển REFUNDED; giao dịch được lưu để đối soát
Basic Flow	1. Hệ thống tính tiền hoàn theo RULE-11, chuyển REFUND_PENDING. 2. Hệ thống gọi API hoàn tiền theo kênh đã chọn. 3. Đối tác trả kết quả thành công. 4. Hệ thống chuyển REFUNDED và gửi MSG15.
Alternative Flow	2a. Hoàn về ví Điện Máy Cam: hệ thống cộng tiền trực tiếp, không gọi API ngoài.
Exception Flow	3a. API lỗi hoặc timeout: hệ thống truy vấn trạng thái giao dịch rồi thử lại, tối đa 3 lần; vẫn lỗi thì chuyển REFUND_FAILED, tạo tác vụ cho Kế toán và gửi MSG16. 3b. Kế toán xử lý thủ công trên A4, nhập mã giao dịch; hệ thống chuyển REFUNDED.
Business Rules	RULE-10: nơi nhận tiền hoàn. RULE-11: công thức tính tiền hoàn. RULE-12: SLA hoàn tiền và quy tắc thử lại.
Non-Functional Requirement	NFR-03, NFR-04: bảo mật số tài khoản, ghi log thao tác.

4.4.2 Activity flow



Hình 4.3: Activity flow UC-05 Hoàn tiền

4.4.3 Mô tả màn hình

A4 - Kế toán: Hoàn tiền lỗi

#	Tên	Loại control	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Max length	Mô tả
1	Danh sách giao dịch lỗi	Table	-		-	Mã yêu cầu, số tiền, kênh hoàn, số lần đã thử
2	Chi tiết cách tính	Label	Number (VND)		-	Giá − voucher phân bổ − phí (RULE-11)
3	Mã giao dịch thủ công	Textbox	String	x	40	Mã giao dịch chuyển khoản thủ công
4	Đánh dấu đã xử lý	Button	-		-	Chuyển yêu cầu sang REFUNDED; chỉ ghi nhận 1 lần kể cả khi bấm nhiều lần

V. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

5.1 Yêu cầu về hiệu năng

ID	Yêu cầu
NFR-01	Màn hình phản hồi ≤ 2 giây; khách tạo xong yêu cầu trong ≤ 3 phút, tối đa 4 bước
NFR-07	Thông báo gửi đến khách trong vòng 1 phút sau khi trạng thái thay đổi

5.2 Yêu cầu về an toàn và độ tin cậy

ID	Yêu cầu
NFR-06	Uptime ≥ 99,5%; dữ liệu được sao lưu hằng ngày
---	Mỗi yêu cầu chỉ tạo một giao dịch hoàn tiền, kể cả khi sự kiện được gửi lặp lại

5.3 Yêu cầu về bảo mật

ID	Yêu cầu
NFR-03	Số tài khoản ngân hàng được mã hóa khi lưu, chỉ hiển thị 4 số cuối
NFR-04	Phân quyền theo vai trò; mọi thao tác duyệt, kiểm tra, hoàn tiền được ghi log
NFR-05	Tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân; ảnh/video minh chứng lưu tối đa 12 tháng

5.4 Yêu cầu về giao diện

ID	Yêu cầu
NFR-02	Ảnh ≤ 5MB/ảnh (JPG, PNG); video ≤ 30 giây, ≤ 20MB (MP4)
---	Ngày tháng dạng dd/MM/yyyy, giờ HH:mm; tiền tệ dạng 1.770.000đ; giao diện tiếng Việt

VI. PHỤ LỤC

Phụ lục I: Danh sách thông báo (MSG)

Mã	Nội dung	Loại	Hiển thị	Use case
MSG01	Vui lòng chọn lý do để tiếp tục.	Lỗi	Inline	UC-01
MSG02	Đã hết hạn trả hàng ({n} ngày).	Thông tin	Inline	UC-01
MSG03	Sản phẩm không áp dụng trả hàng.	Thông tin	Inline	UC-01
MSG04	Vui lòng tải lên ít nhất 1 ảnh minh chứng.	Lỗi	Inline	UC-01
MSG05	Ảnh tối đa 5MB, định dạng JPG hoặc PNG.	Lỗi	Inline	UC-01
MSG06	Video tối đa 30 giây và 20MB, định dạng MP4.	Lỗi	Inline	UC-01
MSG07	Tên chủ tài khoản phải trùng với tên người mua.	Lỗi	Inline	UC-01
MSG08	Gửi yêu cầu thành công. Mã yêu cầu: {RR-xxxxxx}.	Thành công	Màn hình + Push	UC-01
MSG09	Yêu cầu {RR-xxxxxx} đã được duyệt. Vui lòng gửi hàng trước ngày {dd/MM/yyyy}.	Thông báo	Push + SMS	UC-03
MSG10	Yêu cầu {RR-xxxxxx} không được chấp nhận. Lý do: {lý do}.	Thông báo	Push + Email	UC-03
MSG11	Vui lòng nhập lý do từ chối.	Lỗi	Popup	UC-03
MSG12	Không tìm thấy mã trả hàng. Vui lòng tìm theo mã đơn hoặc số điện thoại.	Lỗi	Inline	UC-04
MSG13	IMEI/Serial không khớp với đơn hàng.	Cảnh báo	Popup	UC-04
MSG14	Vui lòng đính kèm ảnh và nhập lý do khi chọn “Không đạt”.	Lỗi	Inline	UC-04
MSG15	Đã hoàn {số tiền} cho yêu cầu {RR-xxxxxx} về {kênh hoàn tiền}.	Thông báo	Push + SMS	UC-05
MSG16	Hoàn tiền yêu cầu {RR-xxxxxx} không thành công, đã chuyển Kế toán xử lý.	Cảnh báo	Trang Admin	UC-05
MSG17	Bạn có chắc muốn hủy yêu cầu {RR-xxxxxx}?	Xác nhận	Popup	UC-02
MSG18	Yêu cầu {RR-xxxxxx} đã quá hạn xử lý 24 giờ.	Cảnh báo	Push + Email (Trưởng CSKH)	UC-03
MSG19	Hàng trả của yêu cầu {RR-xxxxxx} không đạt kiểm tra. Lý do: {lý do}. Sản phẩm sẽ được gửi trả lại bạn.	Thông báo	Push + Email	UC-04

Phụ lục II: Mẫu thông báo

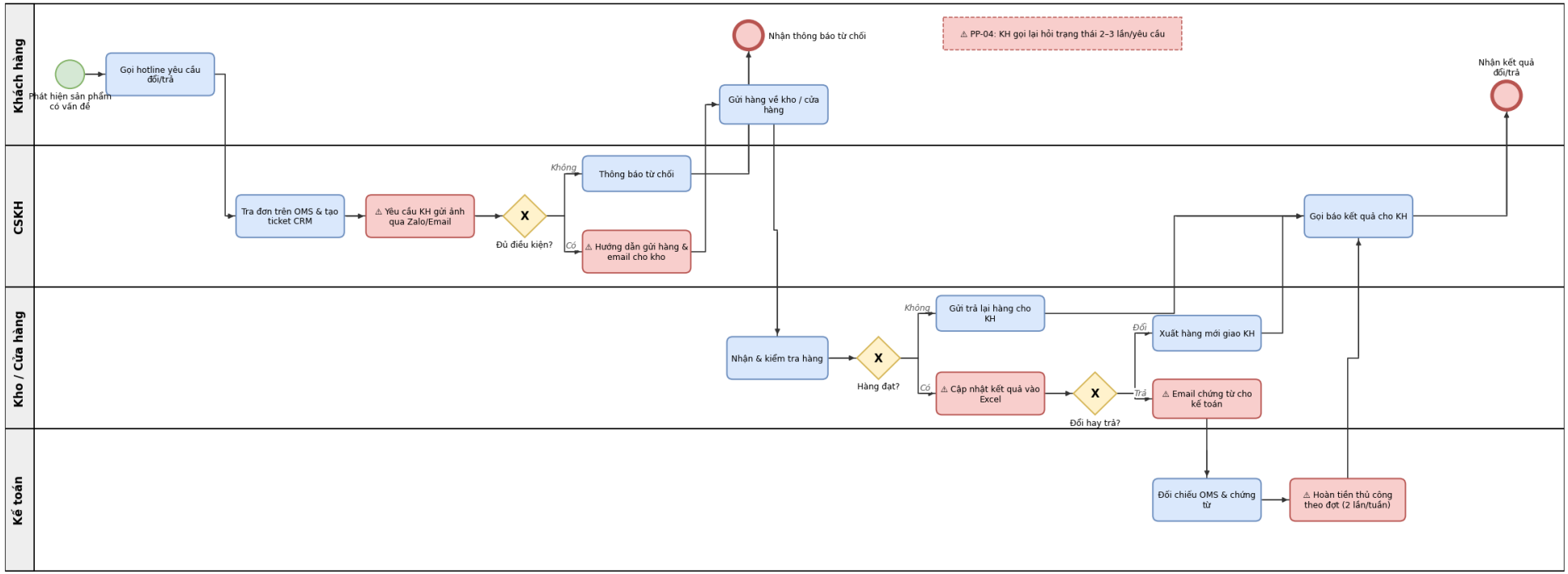
Email - Yêu cầu đã được duyệt (MSG09)

Thành phần	Nội dung
Tiêu đề	[Điện Máy Cam] Yêu cầu trả hàng {RR-xxxxxx} đã được duyệt
Nội dung	Chào {Tên khách hàng}, Yêu cầu trả sản phẩm {Tên sản phẩm} của bạn đã được duyệt. Mã trả hàng: {RET-xxxxxx}. Vui lòng dán mã lên kiện hàng và gửi hàng trước ngày {dd/MM/yyyy}. Theo dõi yêu cầu tại mục “Yêu cầu trả hàng của tôi” trên App.

SMS - Hoàn tiền thành công (MSG15)

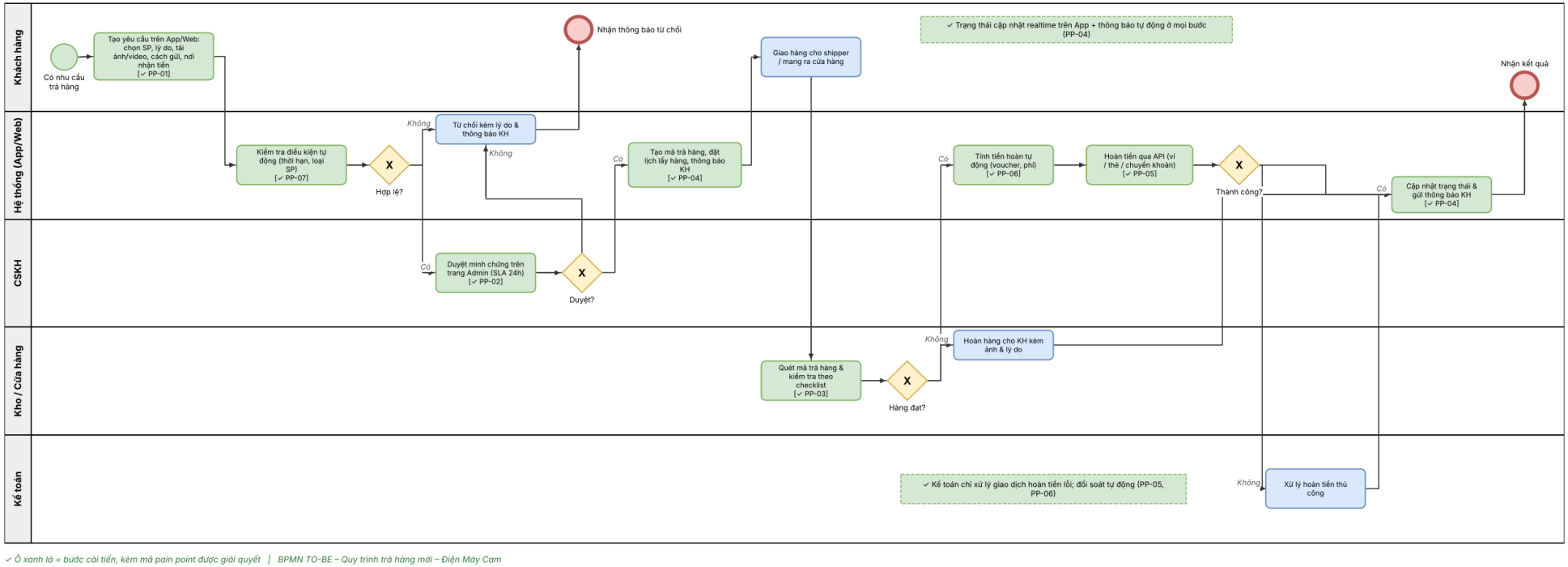
Thành phần	Nội dung
Nội dung (≤ 160 ký tự, không dấu)	DIEN MAY CAM: Da hoan {so tien} cho yeu cau {RR-xxxxxx} ve {kenh}. Chi tiet tren App.

Phụ lục III: Quy trình hiện tại (BPMN AS-IS)



Hình PL.1: BPMN quy trình đổi/trả hiện tại

Phụ lục IV: Quy trình đề xuất (BPMN TO-BE)



Hình PL.2: BPMN quy trình trả hàng đề xuất